

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Oddiy chiziqli regressiya

12-hafta · Eng kichik kvadratlar, qoldiqlar va L-I-N-E · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



“Qanchalik kuchli” dan “qanday” ga

Shu paytgacha nima qildik

6-hafta: r — bog‘lanish *kuchi* va *yo‘nalishi*.

11-hafta: Kramer V — kategorik bog‘lanish *kuchi*.

Ikkalasi ham bitta son. Ikkalasi ham “qanchalik” degan savolga javob beradi.

Ammo amaliy savol boshqacha

“Byudjet **1 mln \$** ga oshsa, daromad **qanchaga** oshadi?”

“Hosildorlik yiliga **necha** t/ga o‘smoqda?”

$r = 0,83$ bu savollarning *hech biriga* javob bermaydi.

Regressiya — bog‘lanishning SHAKLI

r o‘rniga **ikkita** son: qiyalik va kesishma. Ular birgalikda *chiziq* beradi — ya‘ni har bir x uchun aniq javob.

Va chiziq bilan birga yangi narsa keladi: **qoldiqlar**. Bu haftaning yarmi qoldiqlar haqida — chunki model qayerda ishlamasligini faqat ular aytadi.

Keng tarqalgan xato

Bu hafta xulosa (inference) yo‘q. Qiyalik uchun t -test, ishonch oralig‘i va bashorat oralig‘i — **13-haftada**. Bugun faqat: chiziqni *qurish*, uni *o‘qish* va unga *ishonish mumkinmi* degan savol.

Ma'ruza 1 — chiziqni qurish

1. **Eng kichik kvadratlar usuli** (*Least Squares*): nima minimallashtiriladi va nega aynan u.
2. b_1 va b_0 ni real ma'lumotda *qo'lda* hisoblash; $b_1 = r s_y / s_x$ bog'lanishi.
3. **Qoldiq** (*Residual*) va uning ikkita ayniyati.
4. R^2 nimani anglatadi — va s_e nega undan foydaliroq.

Ma'ruza 2 — chiziqqa ishonish

5. **L-I-N-E** shartlari, har biri real misolda buziladi.
6. **Leveraj** (*Leverage*), qoldiq va **Kuk masofasi** (*Cook's Distance*) — uchta *boshqa* tushuncha.
7. Anskomb kvarteti (6-haftadan), endi qoldiqlar bilan.
8. **O'rtachaga qaytish** (*Regression to the Mean*) — o'lchanadi.
9. Ekstrapolyatsiya: model qayerda ma'nosiz javob beradi.

Shartlar

CLO8. Ikki o'zgaruvchi orasidagi bog'lanishni chiziqli model bilan tavsiflash, natijani talqin qilish va modelning *shartlarini tekshirib*, uning chegaralarini aytib berish. *Blum:* Qo'llash → Tahlil → Baholash.

Eng kichik kvadratlar

Nima minimallashtiriladi — va nega aynan u

Model (F159)

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

β — bosh to'plam (noma'lum), b — tanlanma bahosi. Yunon harfi va lotin harfi farqi 9-haftadan beri o'zgarmagan.

Mezon (F160)

$$\min_{b_0, b_1} \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$$

Yechimi (F161–F163):

$$b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

F162 — 6-hafta bilan ko'prik

$$b_1 = r \cdot \frac{s_y}{s_x}$$

Qiyalik — korrelyatsiyaning *birlikli* shakli.

Nega kvadratlar? Uchta sabab, uchta ham halol

1. Kvadrat ishorani yo'qotadi — musbat va manfiy og'ishlar bir-birini yutmaydi.
2. Yechim *yopiq shaklda* bor: hosilani nolga tenglashtirish ikkita chiziqli tenglama beradi. Mutlaq qiymat uchun bunday formula yo'q.
3. ε normal bo'lsa, eng kichik kvadratlar **maksimal ishonchlilik** bahosi bilan ustma-ust tushadi (9-hafta).

Va bitta halol e'tirof

Kvadrat katta og'ishga *juda katta* vazn beradi — shuning uchun eng kichik kvadratlar **chetlashgan kuzatuvga barqaror emas** (buni E bo'limida ko'ramiz). Mutlaq qiymatni minimallashtirish barqarorroq, lekin hisoblash qiyin. Bu tanlov — *qulaylik uchun*, va uni shunday deb aytish kerak.

Real ma'lumot, qo'lda hisoblanadi

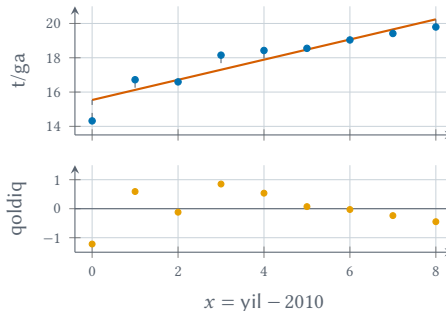
Qozog'iston, kartoshka, 2010–2018

$x = \text{yil} - 2010$, $y = \text{hosildorlik (t/ga)}$, $n = 9$

yil	x	y	$\hat{y}$	e
2010	0	14,319	15,5373	-1,2183
2011	1	16,718	16,1253	+0,5927
2012	2	16,593	16,7134	-0,1204
2013	3	18,152	17,3014	+0,8506
2014	4	18,425	17,8894	+0,5356
2015	5	18,550	18,4775	+0,0725
2016	6	19,038	19,0655	-0,0275
2017	7	19,416	19,6535	-0,2375
2018	8	19,794	20,2416	-0,4476

Shartlar

$\bar{x} = 4 \cdot \bar{y} = 17,889444 \cdot S_{xx} = 60 \cdot S_{xy} = 35,282000 \cdot S_{yy} = 23,870096 \cdot b_1 = \mathbf{0,588033} \cdot b_0 = \mathbf{15,537311} \cdot r = 0,932289$



Model va uning o'qilishi

$\hat{y} = 15,537311 + 0,588033 x \cdot S_{xx}: x = 0..8$ uchun $\sum (x - 4)^2 = 60$.

b_1 : har yili hosildorlik o'rtacha **0,5880 t/ga** oshgan. b_0 : 2010-yildagi model qiymati 15,5373 t/ga ($x = 0$ bu yerda ma'noli — har doim emas!).

$\sum e_i = -1,78 \times 10^{-14}$ (F166) $\cdot \sum x_i e_i = -6,75 \times 10^{-14}$ (F167) — tasodif emas, bular eng kichik kvadratlar tenglamalarining o'zi. Chiziq ($\bar{x}, \bar{y}$) dan o'tadi (F181).

$$R^2 \text{ va } s_e$$

Og'ishni ikkiga bo'lish

Uchta yig'indi (F168–F171)

$$SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 \quad \text{jami og'ish}$$

$$SSR = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \quad \text{model tushuntirgani}$$

$$SSE = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad \text{qolgani}$$

$$SST = SSR + SSE \quad \text{— ayniyat}$$

Bizning misolda: $23,870096 = 20,746992 + 3,123104$;
ayirma $7,11 \times 10^{-15}$.

R^2 (F172–F173)

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 0,869162$$

Oddiy regressiyada $R^2 = r^2$ (ayirma $1,11 \times 10^{-16}$). “ y ning o‘zgaruvchanligining 86,9 % i x bilan bog‘liq.”

s_e (F174–F175) — va nega u muhimroq

$$s_e = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{3,123104}{7}} = 0,667950$$

Birligi **t/ga** — y bilan bir xil. $s_y = 1,727357$ edi; model tipik xatoni **61,33 %** ga kamaytirdi.

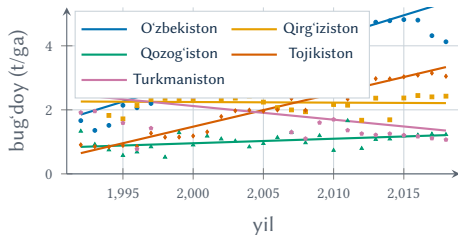
$n - 2$: ikkita parametr baholandi.

Ikki model, bir xil R^2 , boshqa aniqlik

kartoshka ~ yil	R^2	s_e (t/ga)
O'zbekiston	0,969364	1,502218
Qozog'iston	0,901928	1,208462

R^2 farqi atigi 0,067435, ammo s_e **1,2431** marta farq qiladi — va aynan s_e bashorat xatosini beradi. R^2 — model x ni qanchalik ishlatgani; s_e — *bashorat xatosi*. “Qanchalik aniq bashorat qilaman?” degan savolga faqat s_e javob beradi. **Har doim ikkalasini ham keltiring.**

Bitta ekin, besh mamlakat: R^2 diapazoni 0,00 dan 0,93 gacha



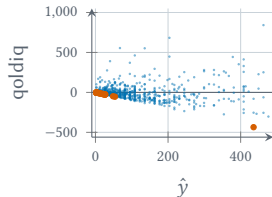
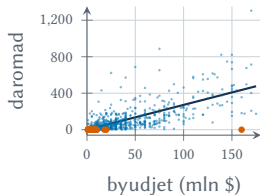
mamlakat	b_1	R^2	s_e
Tojikiston	0,10340	0,9262	0,2362
O'zbekiston	0,13486	0,8237	0,5051
Qozog'iston	0,01411	0,1857	0,2392
Turkmaniston	-0,04259	0,1750	0,7485
Qirg'iziston	-0,00189	0,0029	0,2825

Uchta savol sinfga

1. Qirg'izistonda $R^2 = 0,0029$. Bu "model yomon" deganimi, yoki "o'sish yo'q" deganimi? (Ikkinchisi — va bu QIMMATLI natija.)
2. Turkmanistonda $b_1 < 0$. Hosildorlik pasayganmi? (Model shunday deydi — lekin $R^2 = 0,175$, juda shovqinli.)
3. Tojikistonda R^2 eng yuqori. Demak u yerdagi qishloq xo'jaligi eng barqarormi? (Yo'q — R^2 TREND haqida.)

Qoldiqlar

Qoldiqlar diagrammasi ma'lumotdagi XATONI topdi



Shartlar

$n = 2467 \cdot \hat{y} = -0,705390 + 2,726829 \cdot x \cdot R^2 = 0,489295 \cdot s_e = 104,246435$ mln \$.
Qizil nuqtalar — pastdagi tekis chiziq.

Qizil chiziq nima?

31 ta filmda jahon daromadi **aynan nol**, va o'sha 31 tasining *hammasida* ichki daromad ham nol. Eng kattasi: **Aquaman** (2018), byudjet **160 mln \$**, daromad **0**. Bu mumkin emas.

Demak nol — “daromad bo'lmagan” emas, “**ma'lumot yo'q**”. Buni statistik test emas, *qoldiqlar diagrammasi* topdi.

Va endi halol qism

Ularni olib tashlaymiz: b_1 2,726829 $\rightarrow$ 2,739510 — o'zgarish atigi **0,4650 %**. 2467 tadan 31 tasi natijani deyarli o'zgartirmadi.

Lekin tuzatish baribir SHART — keyingi safar $n = 30$ bo'lishi mumkin, va o'shanda bitta shunday nuqta ham yetadi (E bo'limi).

L-I-N-E: to'rtta shart, to'rtta savol

Shartlar va ularni tekshirish vositasi

	Shart	Vosita
L	Chiziqlilik	e vs $\hat{y}$ — shakl bo'lmasin
I	Bog'liqsizlik	e vs tartib; lag-1; Darbin-Uotson
N	Normallik	QQ-diagramma (test emas!)
E	Teng dispersiya	e vs $\hat{y}$ — yelpig'ich bo'lmasin

Shartlar NIMA UCHUN kerak — aniq javob

b_0 va b_1 ni hisoblash uchun **hech qanday shart kerak emas**. Eng kichik kvadratlar har doim son beradi.

Shartlar s_e , bashorat va **13-haftadagi xulosa** (t -test, ishonch oralig'i) uchun kerak. Shart buzilsa, qiyalik baribir hisoblanadi — faqat unga *ishonib bo'lmaydi*.

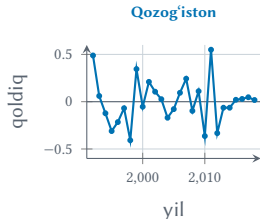
Muhimlik tartibi — teng emas

1. **L** — eng muhim. Buzilsa, model *noto'g'ri savolga* javob beradi.
2. **I** — juda muhim. Buzilsa, s_e va barcha p -qiymatlar noto'g'ri (odatda *juda kichik*).
3. **E** — muhim. Buzilsa, baho o'rinli, lekin aniqlik bahosi noto'g'ri.
4. **N** — *eng kam* muhim. n katta bo'lsa, markaziy limit teoremasi (7-hafta) uni keraksiz qiladi.

Keng tarqalgan xato

Talabalar odatda teskari tartibda ishlaydi: normallik testini o'tkazadi va chiziqlilikni tekshirmaydi. **Eng muhim shart eng oson ko'riladi** — shunchaki diagrammaga qarash kerak.

I sharti: 11-haftadagi ogohlantirish qaytib keldi



	O'zbekiston	Qozog'iston
R^2	0,8237	0,1857
lag-1 korr.	0,789704	-0,293276
chegara	0,377195	0,377195
DW	0,387164	2,365583
shart	BUZILGAN	bajarilgan

Nima anglatadi

Chegara $z_{0,975}/\sqrt{27}$. Darbin-Uotson (F180) bog'liqsizlikda ≈ 2 ; nazariy $2(1 - \rho) = 0,420592$ — kuzatilgan 0,387164.

O'zbekiston qatorida bir yildagi ijobiy og'ish keyingi yilda ham saqlanadi. Demak 27 ta kuzatuv 27 ta bog'liqsiz ma'lumot emas.

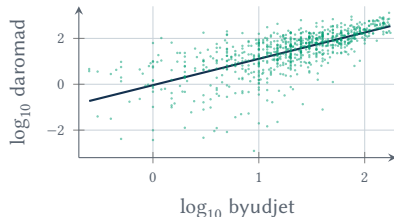
Shartlar

Bir xil model (bug'doy ~ yil), bir xil yillar. Chapdagi qoldiqlar *to'liq* hosil qiladi; o'ngdagilar tasodifiy sakraydi.

Auditoriya savoli

11-haftada AYNAN shu qator bog'liqsizlik shartini buzgan edi — o'shanda ikki tanlanma testida, bugun regressiyada. Bu kursning eng ko'p takrorlanadigan g'oyasi: *shart formuladan muhimroq*, va bitta ma'lumot nuqsoni har bir usulda qayta paydo bo'ladi.

E sharti: logarifm yelpig'ichni yo'qotmaydi — teskari aylantiradi



Shartlar

$$n = 2\,436 \cdot b_1 = 1,148411 \cdot R^2 = 0,466680 \cdot s_e = 0,695197$$

F183 — log-log modelning talqini

$b_1 = 1,1484 \Rightarrow$ byudjet **1 foizga** oshsa, daromad o'rtacha **1,1484 foizga** oshadi (**elastiklik** (*elasticity*)). $b_1 > 1$: daromad byudjetdan tezroq o'sadi.

model	qoldiq SD, byudjet chorak bo'yicha				nisbat
xom	34,01	58,78	75,76	178,20	5,2395
log-log	1,0196	0,7302	0,5156	0,3706	2,7513

Bu kutilgan natija emas edi

Xom modelda SD byudjet bilan **o'sadi** (5,24 marta). Log modelda SD byudjet bilan **kamayadi** (2,75 marta).

Ya'ni logarifm yelpig'ichni *yo'qotmadi* — uni **teskari aylantirdi** va kuchini deyarli ikki barobar tushirdi. Ikkala modelda ham E sharti **buzilgan**.

Sabab iqtisodiy: 1 mln \$ lik film 0,1 mln ham, 100 mln ham yig'ishi mumkin — *nisbiy* natija juda o'zgaruvchan. Yirik byudjetli film esa nisbiy ma'noda ancha bashoratli.

Auditoriya savoli

Qoida: aylantirish sehrli tayoqcha emas. U qaysi uch shovqinli ekanini o'zgartiradi, shovqinni yo'q qilmaydi. Har aylantirishdan keyin qoldiqlar diagrammasi *qayta* chiziladi. Va log modelning R^2 sini xom modelniki bilan solishtirib bo'lmaydi — ular *turli y* larni tushuntiradi.

Ta'sirchan nuqtalar

Leveraj, qoldiq, Kuk masofasi — uchta boshqa narsa

Uchta ta'rif (F176–F179)

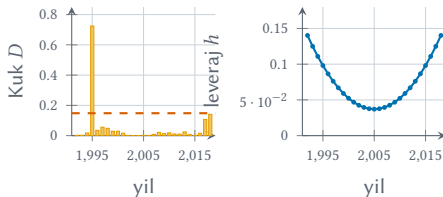
$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}}, \quad e_i = y_i - \hat{y}_i, \quad D_i = \frac{\text{stud}_i^2}{2} \cdot \frac{h_i}{1 - h_i}$$

$h_i - x$ bo'yicha qanchalik chetda (y ga bog'liq emas) · e_i — chiziqdan qanchalik uzoq · D_i — nuqtasiz chiziq qanchalik siljiydi. Chegara $D_i > 4/n$.

Faqat uchinchisi “ta'sirchanlik”

Katta leveraj + kichik qoldiq $\Rightarrow$ ta'sir yo'q. Kichik leveraj + katta qoldiq $\Rightarrow$ ta'sir kichik. **Katta leveraj + katta qoldiq** $\Rightarrow$ xavf. $\sum h_i = 2$ har doim; o'rtacha $h = 2/n$.

Tojikiston, kartoshka

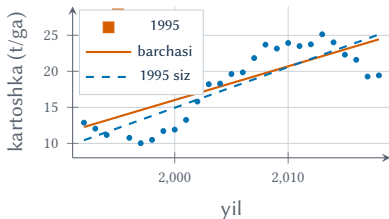


Ikki diagramma butunlay boshqacha

Leveraj U shaklida: eng chekka yillar eng kattasi — 1992-yilda $h = 0,140212$, va bu y ga umuman qaramasdan aniqlanadi. **Kuk masofasi** esa bitta yilda portlaydi: 1995, $D = 0,724102$, chegara $4/27 = 0,148148$.

1992-yilning leveraji eng katta, lekin Kuk masofasi atigi 0,002065. 1995-yilniki esa $h = 0,098087$ — o'rtachadan ($2/n = 0,074074$) sal yuqori. Uni ta'sirchan qilgan narsa leveraj emas, **studentlashgan qoldiq** = 3,649147.

Ikki ta'sirchan nuqta, bir xil diagnostika, IKKI XIL to'g'ri javob



Shartlar

Tojikiston: 1994 = 11,167, **1995** = 27,900, 1996 = 10,770 t/ga. Qo'sh-nilaridan *ikki baravardan* ko'p yuqori.

Auditoriya savoli

Statistik etika. Chetlashgan kuzatuvni “natija chiroyliroq bo'lsin” deb olib tashlash — bu 11-haftadagi *p*-hacking ning regressiyadagi shakli. Qoida bitta: *qaror ma'lumotning kelib chiqishidan chiqadi, natijadan emas* — va ikkala variant ham hisobotda ko'rsatiladi.

Tojikiston kartoshka	barchasi	1995 siz
b_1 (t/ga har yil)	0,468036	0,564322
R^2	0,460020	0,712811
s_e	4,104564	2,863862

b_1 o'zgarishi +20,5723 %

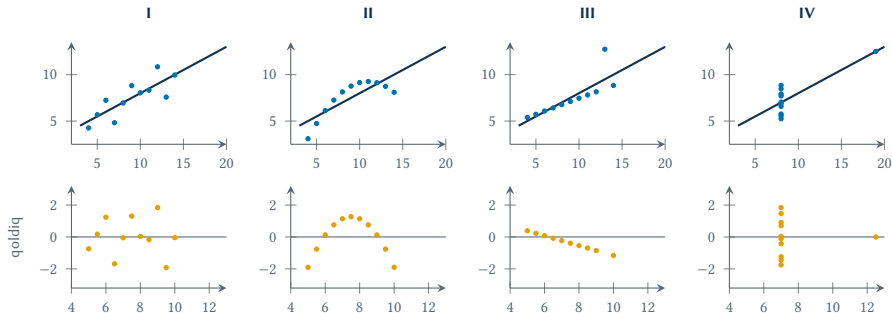
Ikki nuqta, ikki xil qaror

Tojikiston 1995. Fuqarolar urushi davri (1992–1997). Hech qanday mex-anizm ikki baravar sakrashni tushuntirmaydi va keyingi yil qiymat qaytib tushadi. Bu ehtimol **manbadagi xato**. $\Rightarrow$ manbani tekshir; tasdiqlansa tuzat, aks holda chiqarib tashla va *buni yozib qo'y*.

Ozozg'iston sholi 1992 ($h = 0,140212$, eng katta leveraj va eng katta ta'sir). 1992 = 3,992, keyin 1995 ga qadar 2,193 ga tushadi va sekin tiklanadi. Bu **real tarix**: Sovet sug'orish tizimining qulashi. $\Rightarrow$ nuqtani *saqla*, modelni o'zgartir.

Anskomb va o'rtachaga qaytish

Anskomb kvarteti — 6-haftadan, endi qoldiqlar bilan



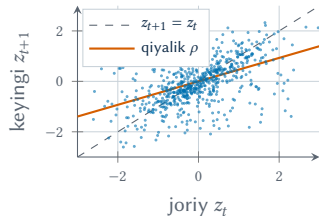
	b_0	b_1	R^2	s_e
I	3,0001	0,5001	0,6665	1,2366
II	3,0009	0,5000	0,6662	1,2372
III	3,0025	0,4997	0,6663	1,2363
IV	3,0017	0,4999	0,6667	1,2357

b_1 diapazoni $0,0004 \cdot R^2$ diapazoni $0,0005$

IV — chegaraviy holat

$x = 19$ nuqtasining leveraji $h = 1,0000$ — aynan 1; qoldig'i $-1,78 \times 10^{-15}$ — aynan 0. Chiziq undan **majburan** o'tadi, shuning uchun Kuk masofasi **aniqlanmagan** (0/0) — "katta" emas, *ma'nosiz*. Bu nuqtasiz $S_{xx} = 0$: qolgan 10 kuzatuvda x o'zgarmaydi, demak qiyalikni hisoblab **bo'lmaydi**. Butun b_1 **bitta** kuzatuvdan keladi — $R^2 = 0,6667$ buni ko'rsatmaydi.

O'rtachaga qaytish: o'lchanadi, aytilmaydi



Shartlar

25 ta qator (5 mamlakat $\times$ 5 ekin), trenddan qoldiqlar standartlashtirilgan. $n = 650$ juft.

Golton (1886) — va nega bu biologiya emas

$\rho = 0,464954$ — **musbat**. Ya'ni yaxshi yildan keyin yana yaxshi yil kutiladi.

Shunga qaramay ekstremal qiymatlar o'rtachaga qaytadi:

guruh	n	joriy	keyingi
$z > 1$	96	+1,5817	+0,6719
$z < -1$	83	-1,5269	-0,7200

Nazariya sonni AVVALDAN aytadi (F182)

$$E[z_{t+1} | z_t] = \rho z_t = 0,464954 \times 1,5817 = \mathbf{0,7354}$$

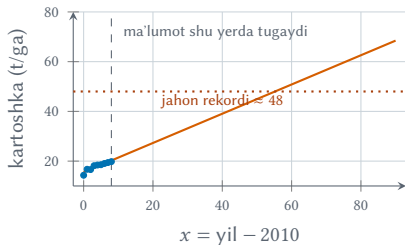
Kuzatilgan: **0,6719**. Ayirma 0,0635.

O'rtachaga qaytish — “yuqori guruh yomonlashdi” degani **emas**. U shunchaki $\rho < 1$ ekanining oqibati. Hech qanday sabab yo'q.

Keng tarqalgan xato

Soxta “samaradorlik” xulosasi. Agar eng yomon ishlagan 20 % ga “yordam dasturi” qo'llansa va keyingi yil ular yaxshilansa — bu dastur ishlaganini *isbotlamaydi*. Yuqoridagi jadval hech qanday dastursiz ham $-1,5269 \rightarrow -0,7200$ “yaxshilanishni” ko'rsatadi. Bu 1-haftadagi *nazorat guruhi* g'oyasining eng kuchli dalili.

Ekstrapolyatsiya: model qachon ma'nosiz javob beradi



yil	$\hat{y}$	holat
2014	17,8894	ma'lumot ichida
2018	20,2416	ma'lumot ichida
2025	24,3578	ekstrapolyatsiya
2050	39,0586	ekstrapolyatsiya
2100	68,4603	ma'nosiz

Model ogohlantirmaydi

2100-yil uchun model **68,46 t/ga** deydi. Bugungi jahon rekordi $\approx 45-50$ t/ga.

Model ma'nosiz javob berdi va *hech qanday belgi bermadi* — chunki u shunchaki to'g'ri chiziq. $R^2 = 0,869162$ ham buni ko'rsatmaydi.

Qoida: model faqat ma'lumot kuzatilgan oraliqda amal qiladi. Bu yerda $x \in [0; 8]$.

Ekstrapolyatsiyaning ikkinchi turi

Model *Qozog'iston* kartoshkasi uchun tuzilgan. Uni *O'zbekistonga* qo'llasak: $RMSE = 12,514502$ t/ga, modelning o'z s_e si esa 0,667950.

Ya'ni **18,7357 marta** yomonroq. x oralig'i to'g'ri edi — *obyekt noto'g'ri* edi.

Xulosa

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

1–5

1. “ R^2 yuqori $\Rightarrow$ model to'g'ri.” Anskombning to'rttasida ham $R^2 = 0,666$; faqat bittasi yaroqli.
2. “ R^2 past $\Rightarrow$ model yomon.” Qirg'izistonda $R^2 = 0,0029$ — bu natija: trend yo'q.
3. R^2 va s_e ni chalkashtirish. R^2 birliksiz va bashorat aniqligini bermaydi. Aniqlik — s_e .
4. b_0 ni har doim talqin qilish. $x = 0$ ma'lumot oralig'ida bo'lmasa, b_0 — shunchaki chiziqning bir qismi.
5. “Qiyalik sabab-oqibatni ko'rsatadi.” Yo'q. Bu 13-haftaning butun mavzusi.

6–10

6. $y \sim x$ va $x \sim y$ ni bir xil deb hisoblash. $b_1 \cdot b_1' = r^2$, teng emas. Ikki boshqa chiziq.
7. Katta leverajni “ta'sirchan” deb atash. Tojikistonda eng katta leveraj 1992/2018 da, ta'sirchan nuqta esa 1995.
8. Chetlashgan kuzatuvni avtomatik o'chirish. Qaror ma'lumotning kelib chiqishidan chiqadi, natijadan emas.
9. Normallikni testlash, chiziqlilikni tekshirmaslik. Eng muhim shart eng oson ko'riladi — diagrammaga qarang.
10. Ekstrapolyatsiya. $\hat{y}(2100) = 68,46$ t/ga. Model ogohlantirmaydi — siz ogohlantirasiz.

Regressiya tahlilining tartibi

- 1 Sochma diagramma. Chiziqlimi? Chetlashgan nuqta bormi?
- 2 Chiziqni qur: b_1 , b_0 .
- 3 b_1 ni birliklar bilan talqin qil.
- 4 R^2 va s_e ni birga keltir.
- 5 Qoldiqlar diagrammasi: L va E.
- 6 Tartib bo'yicha qoldiqlar: I. QQ: N.
- 7 Kuk masofasi: ta'sirchan nuqta bormi?
- 8 Bashorat — faqat ma'lumot oralig'ida.
- 9 Nima *isbotlanmadi* — ayt.

Uchta jumla bilan

1. Chiziqni qurish — eng oson qism. Formulalar har doim son beradi, ma'lumot yaroqsiz bo'lsa ham.
2. Modelning qiymati R^2 da emas, **qoldiqlarda**. Ular model qayerda ishlamasligini aytadi — va ba'zan ma'lumotdagi xatoni topadi (31 ta film).
3. Har bir model *oralig* va *obyekt* bilan chegaralangan. Chiziq bu chegarani bilmaydi.

Keyingi qadam

Bugun $b_1 = 0,5880$ ni hisobladik. Ammo bu *tanlanma* bahosi — boshqa 9 yil olsak, boshqa son chiqardi.

13-haftada: b_1 uchun standart xato, t -test va ishonch oralig'i; bashorat oralig'i; va nihoyat — *korrelyatsiya* va *sababiyat*, Simpson paradoksi, chalg'ituvchi omil.

Asosiy o'qish

- ▶ Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* (IMS, 2-nashr), 7-bob (chiziqli regressiya) va 24-bob. *Ochiq manba*: openintro.org/book/ims
- ▶ Newbold P., Carlson W., Thorne B. *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 11.1–11.5.
- ▶ Heumann C., Schomaker M., Shalabh. *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 11-bob.

Bu haftaning majburiy o'qishi — ikkalasi ham qisqa

- ▶ **Anscombe F. (1973).** *Graphs in statistical analysis*. The American Statistician 27(1), 17–21. — 5 sahifa, va statistika tarixidagi eng ko'p keltiriladigan rasm.
- ▶ **Galton F. (1886).** *Regression towards mediocrity in hereditary stature*. Journal of the Anthropological Institute 15, 246–263. — “regressiya” so'zi shu yerdan kelgan; birinchi 6 sahifa yetarli.

Qo'shimcha

- ▶ Cook R. D. (1977). *Detection of influential observation in linear regression*. Technometrics 19(1), 15–18.
- ▶ Durbin J., Watson G. (1951). *Testing for serial correlation in least squares regression II*. Biometrika 38(1/2), 159–177.
- ▶ Kahneman D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*, 17-bob (“Regression to the mean”) — uchuvchilarni maqtash va tanbeh berish misoli.